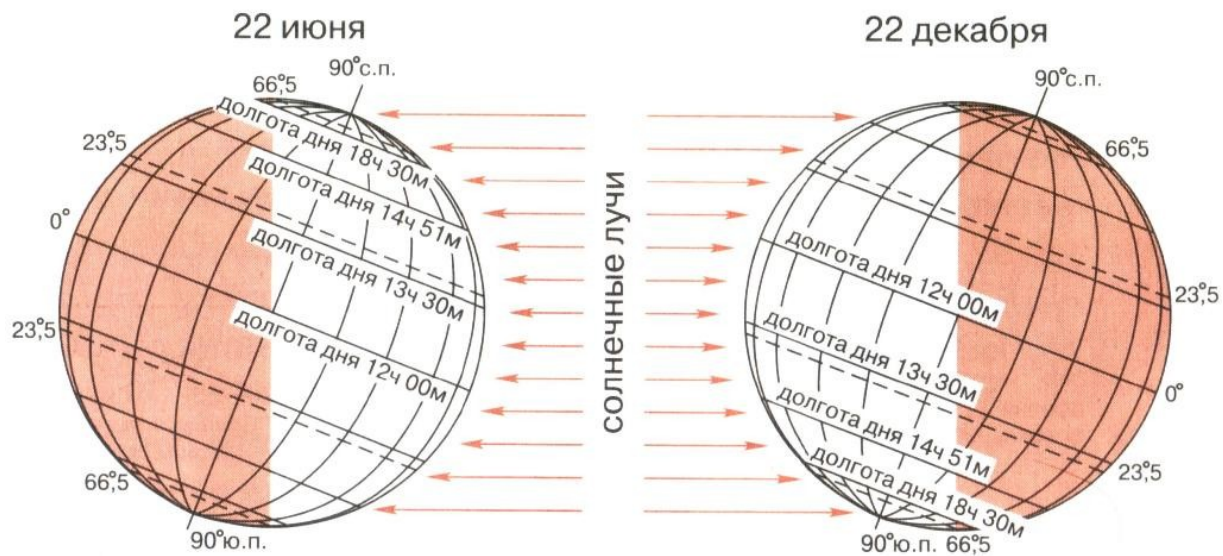
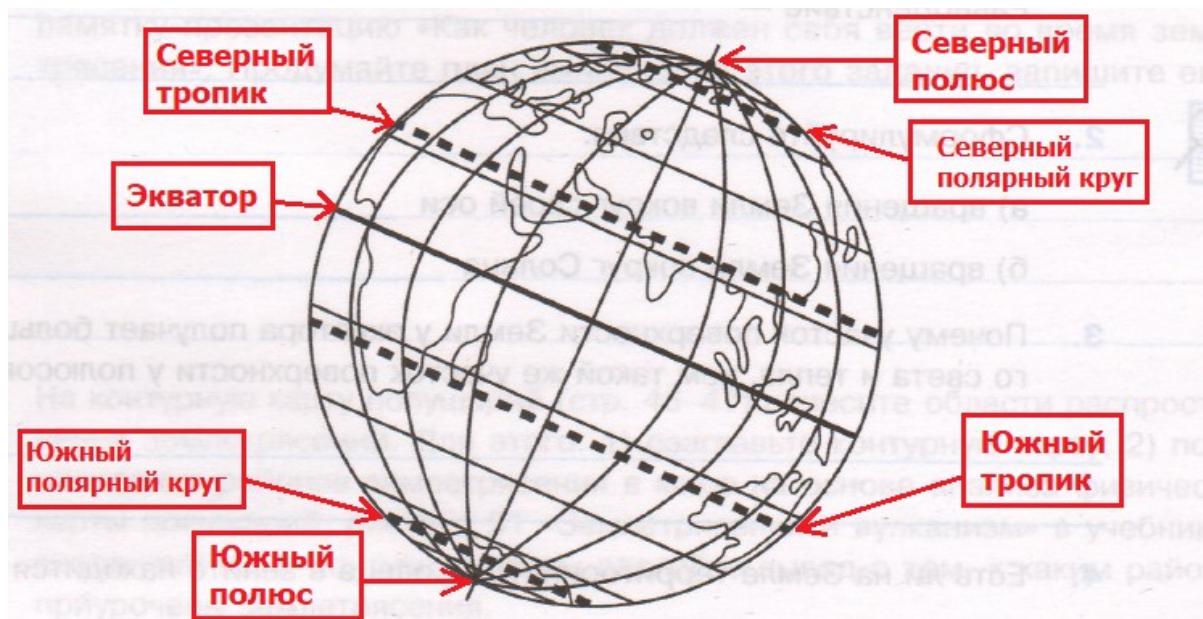


Смена времён года из-за наклона оси



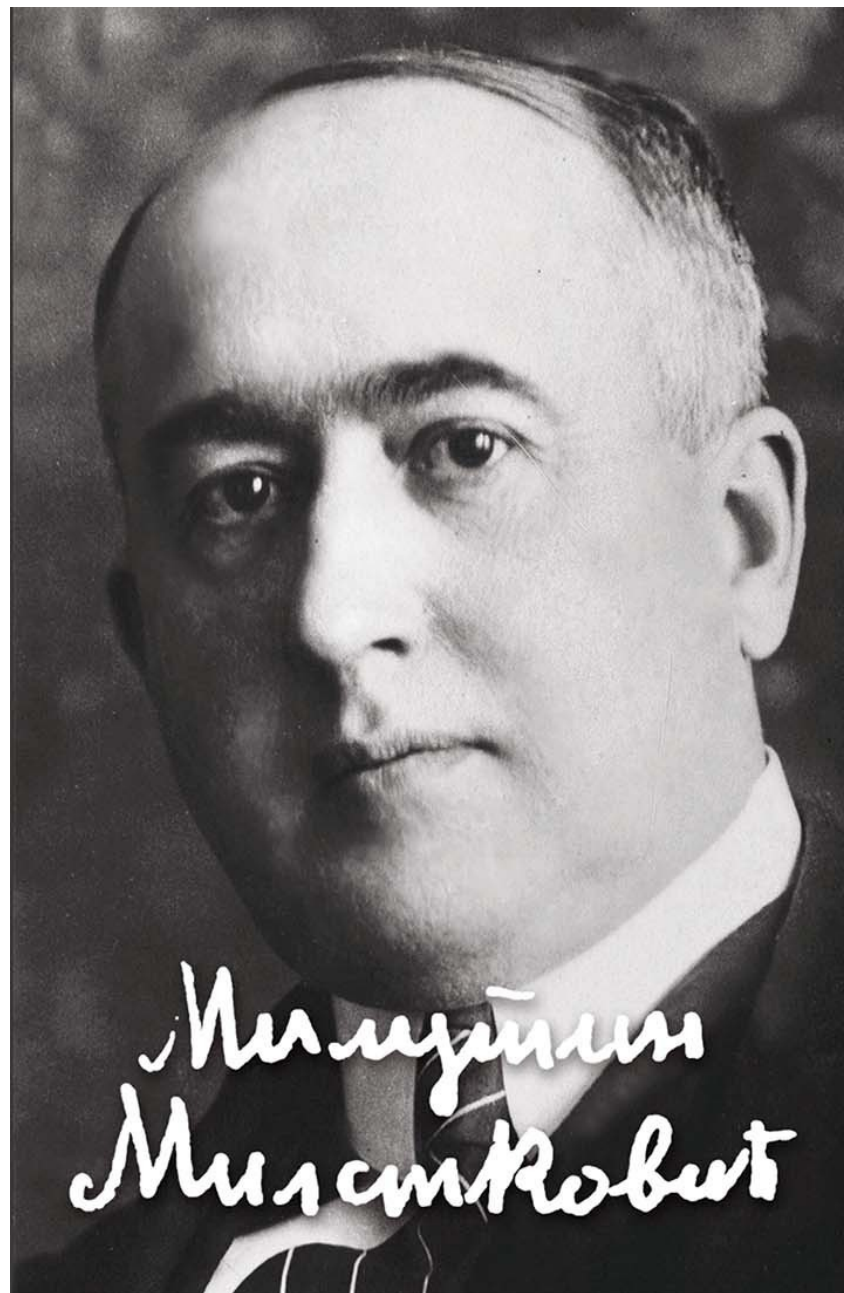
Перигелий (др.-греч. περί «пери» — вокруг, около, возле, др.-греч. ἥλιος «гелиос» — Солнце) — ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы. Антонимом перигелия является афелий (апогелий) — наиболее удалённая от Солнца точка орбиты. Воображаемую линию между афелием и перигелием называют линией апсид.







Хендрик Аверкамп, Амстердам, 1600-е годы



ACADÉMIE YUGOSLAVE DES SCIENCES ET DES ARTS DE ZAGREB

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES

THÉORIE MATHÉMATIQUE
DES
PHÉNOMÈNES THERMIQUES

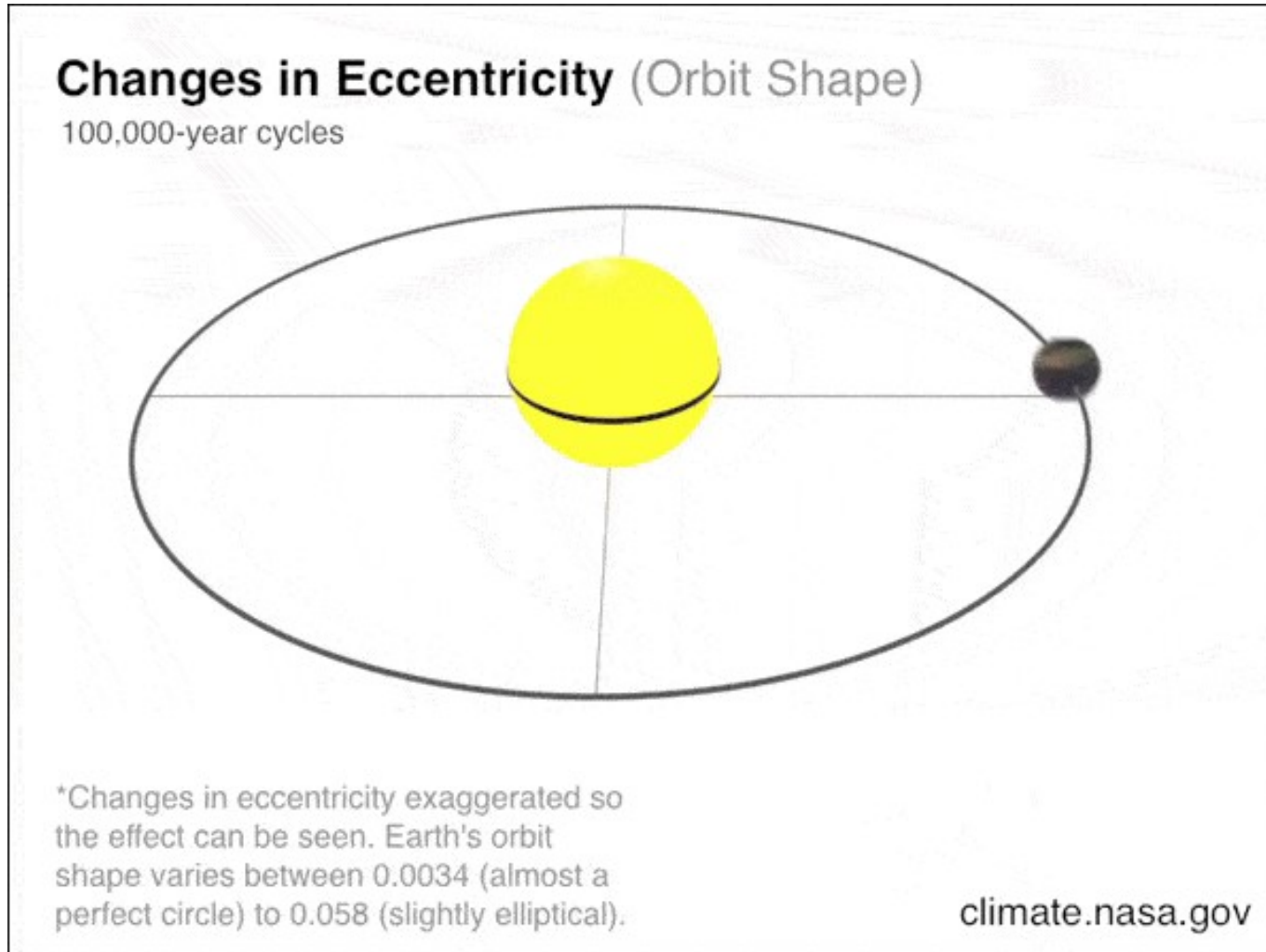
PRODUITS PAR
LA RADIATION SOLAIRE,

PAR
M. MILANKOVITCH,
PROFESSEUR ORDINAIRE DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
À LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE BELGRADE.



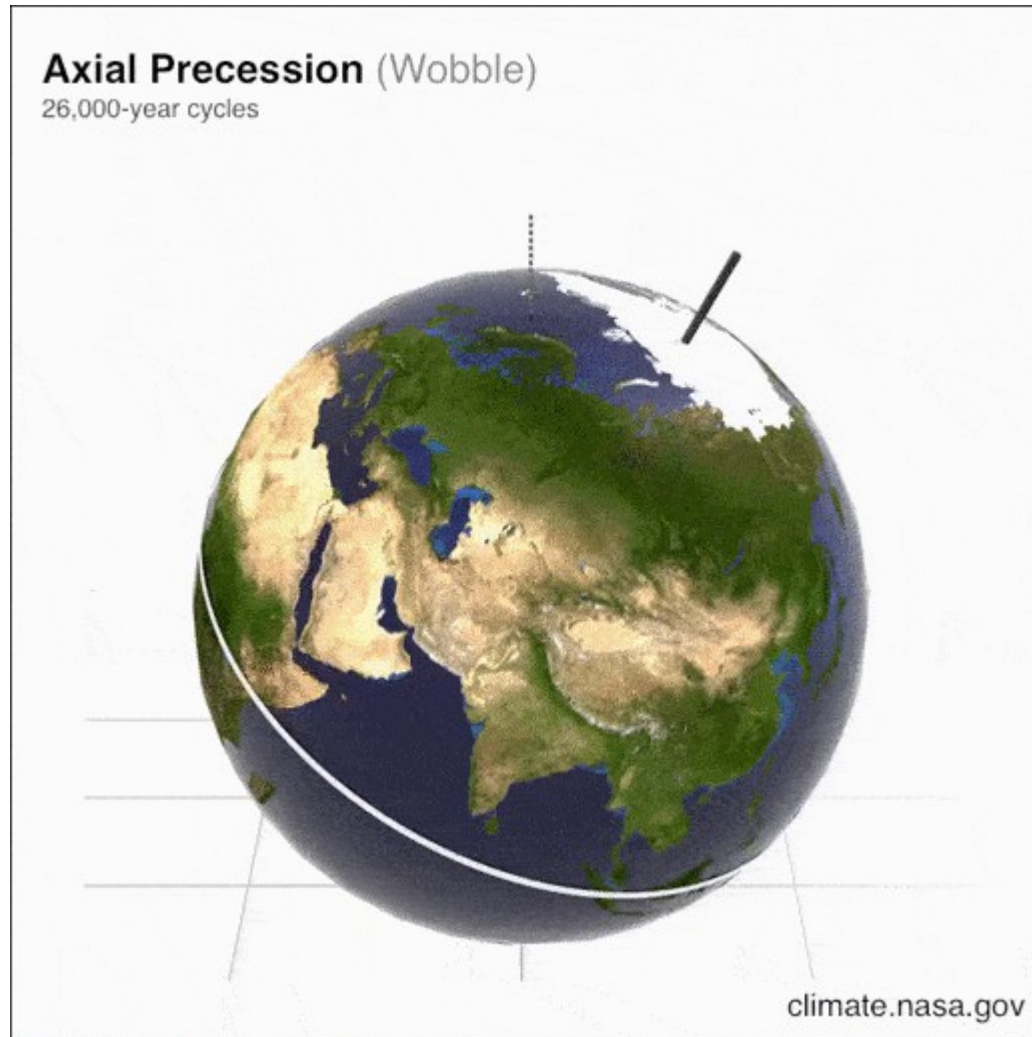
PARIS,
GAUTHIER-VILLARS ET C^e, ÉDITEURS
DU BUREAU DES LONGITUDES, DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,
Quai des Grands-Augustins, 55.
1920

Изменение эксцентриситета



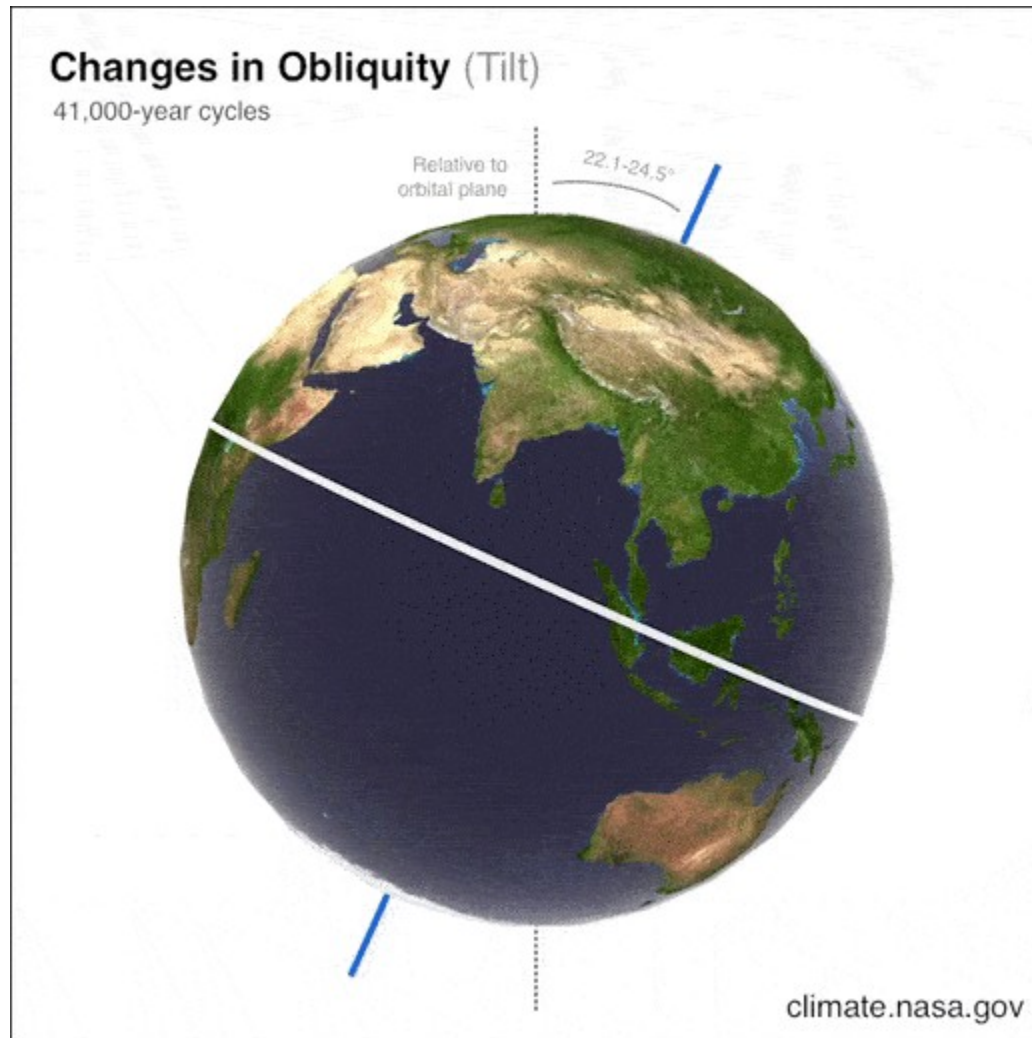
Сила притяжения газовых гигантов: Юпитера и Сатурна, со временем заставляет меняться форму орбиты Земли от эллипса, вытянутого в одном направлении к эллипсу, вытянутому в другом направлении, то есть она меняет эксцентриситет орбиты Земли. Подобные изменения повторяются каждые 93 000 лет.

Прецессия земной оси



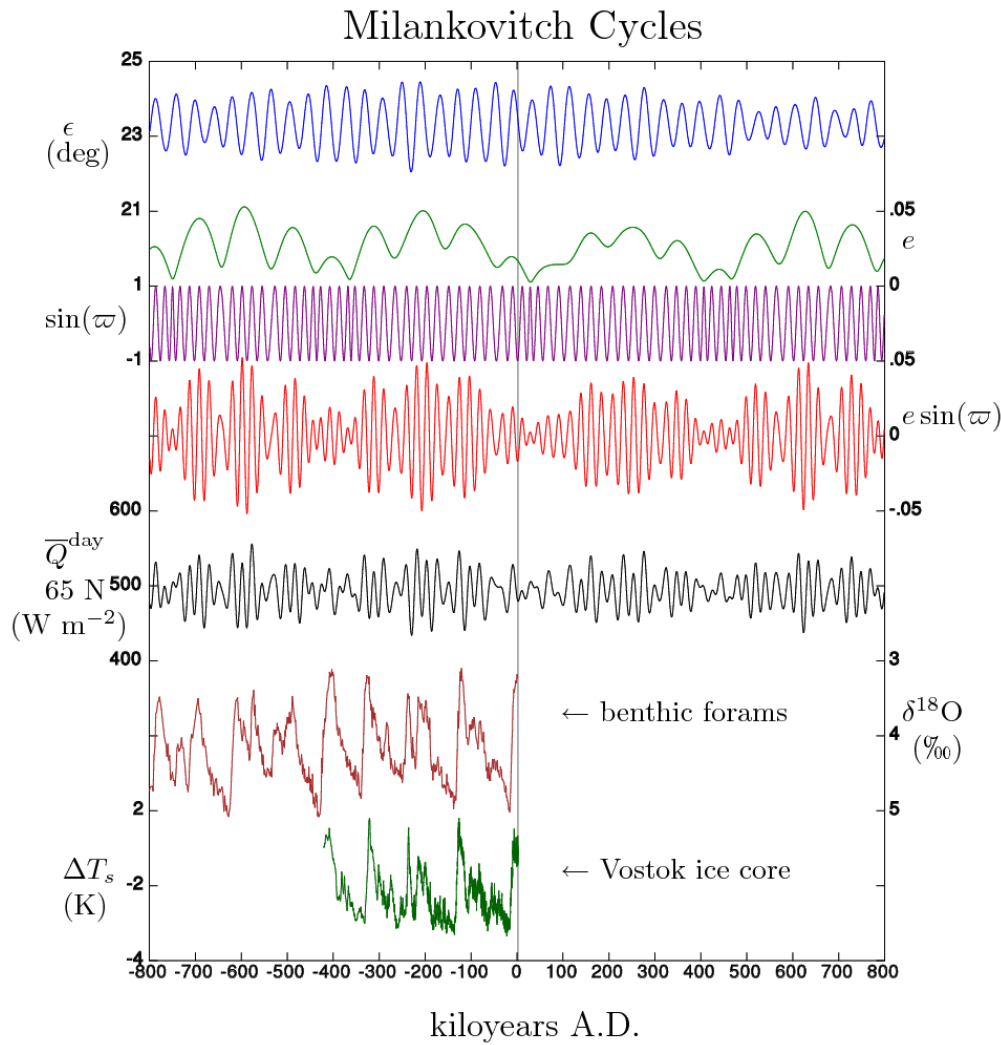
Прецессия — это процесс при котором ось вращения Земли медленно движется по круговому конусу. Земля как огромный гироскоп, когда он начинает вращаться, его ось описывает конус. Полный оборот земной оси длится около 25 750 лет.

Нутация земной оси



В настоящее время экватор Земли наклонён на 23,4 градуса к плоскости орбиты, но этот угол не является постоянным, он очень медленно меняется с периодом, который составляет около 41 000 лет.

Что в итоге?



На графике показаны изменения пяти величин:
Наклон оси вращения (ϵ)
Эксцентриситет орбиты (e)
Долгота перигелия ($\sin(\varpi)$)
Коэффициент прецессии ($e \sin(\varpi)$)
Среднесуточная инсоляция в верхней части атмосферы в день летнего солнцестояния на 65° с.ш.

Эпохи, способствующие возникновению оледенения
Это эпохи, когда происходит сочетание следующих факторов: Эксцентриситет орбиты Земли достигает умеренных и высоких значений; Дата прохождения Землёй перигелия близка к дате зимнего солнцестояния в северном полушарии.

При таком сочетании Земля движется по удалённой части своей орбиты тогда, когда в северном полушарии лето. В результате лето северного полушария становится более длительным (интервал между датами весеннего и осеннего равноденствия становится больше полугода, так как орбитальная скорость Земли при движении по удалённой части эллиптической орбиты становится меньше средней) и прохладным (расстояние от Земли до Солнца больше среднего), что является фактором, способствующим росту оледенения. Миланкович писал: «Не суровая зима, но прохладное лето способствует надвиганию ледников».

Albedo values
(% reflected)

Moon
6%–8%

Water bodies
10%–60%
(varies with Sun altitude)

Earth's albedo
(average) 31%

Fresh snow
80%–95%

Forests
10%–20%

Crops, grasslands
10%–25%

Grass
25–30%

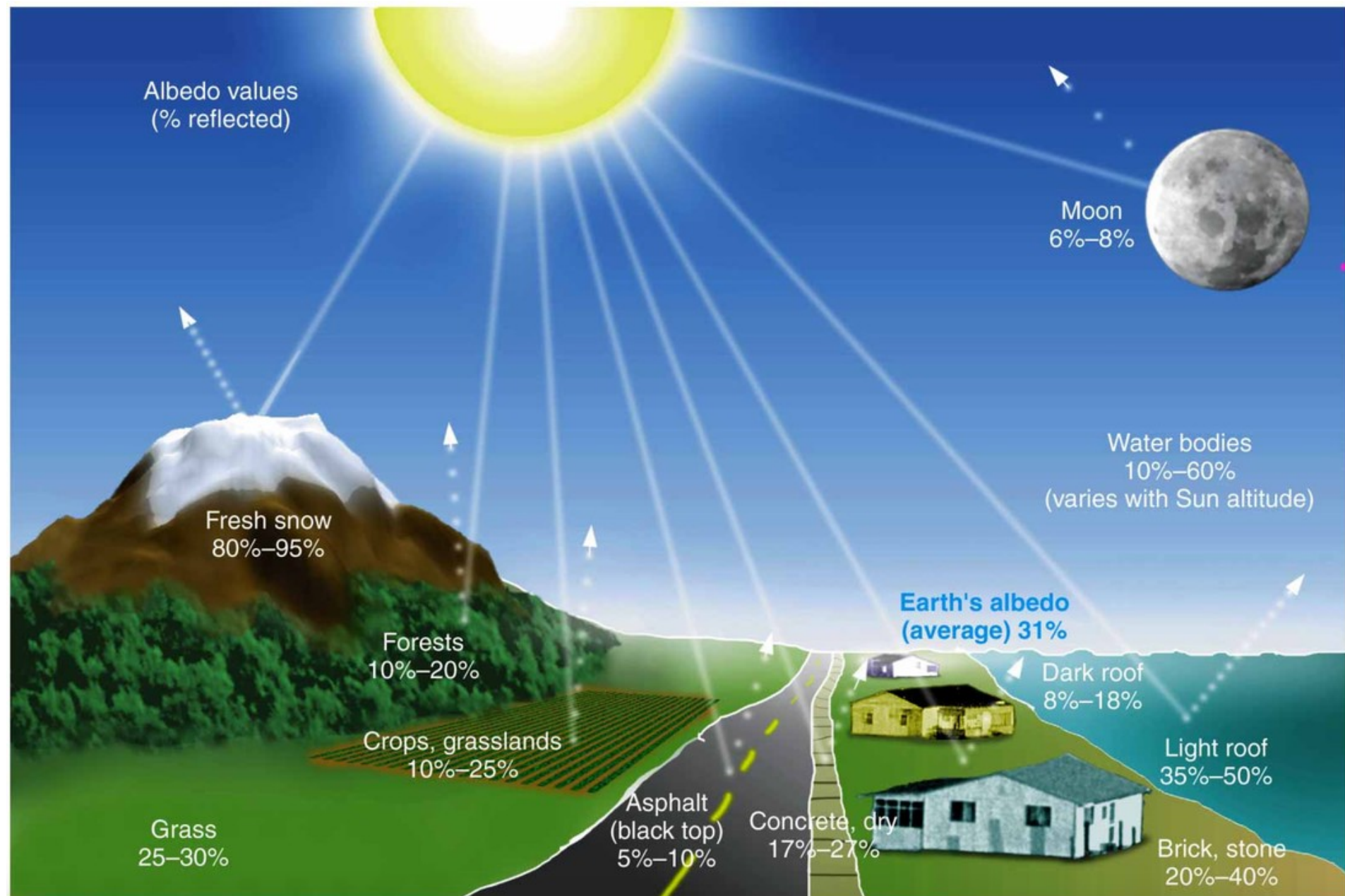
Asphalt
(black top)
5%–10%

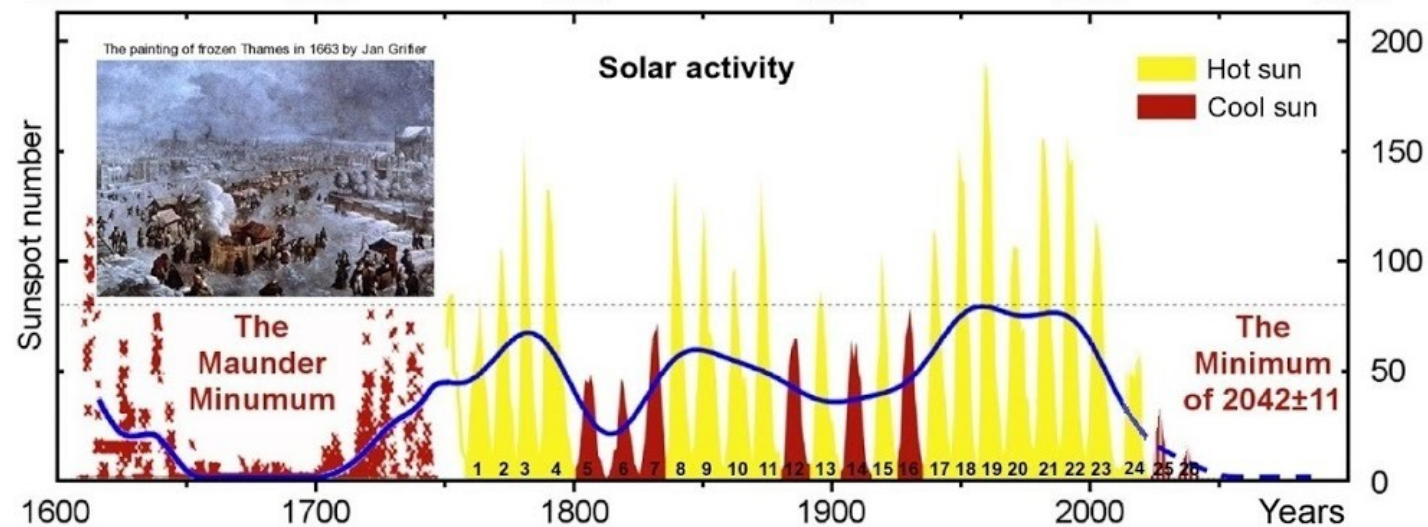
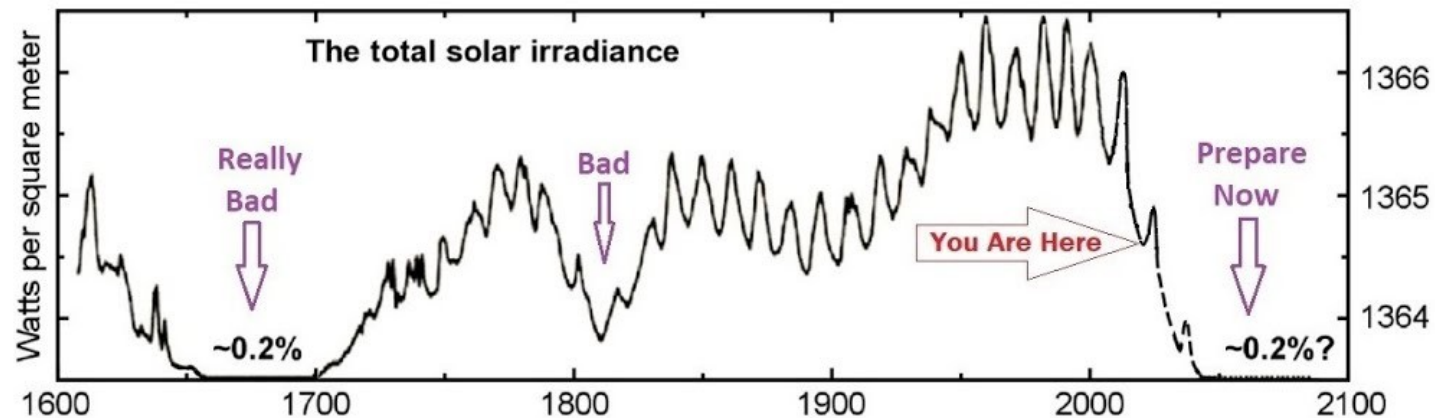
Concrete, dry
17%–27%

Dark roof
8%–18%

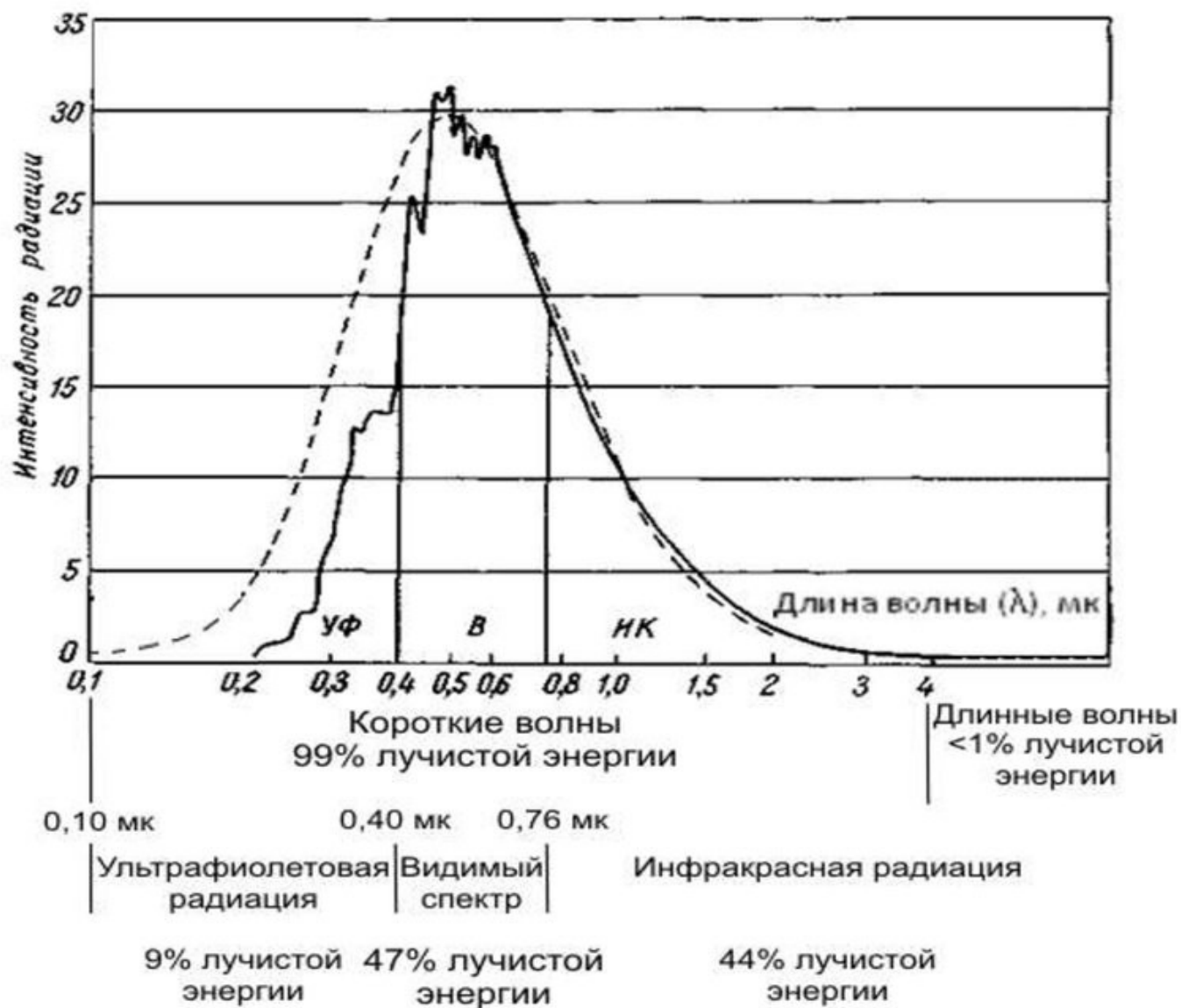
Light roof
35%–50%

Brick, stone
20%–40%

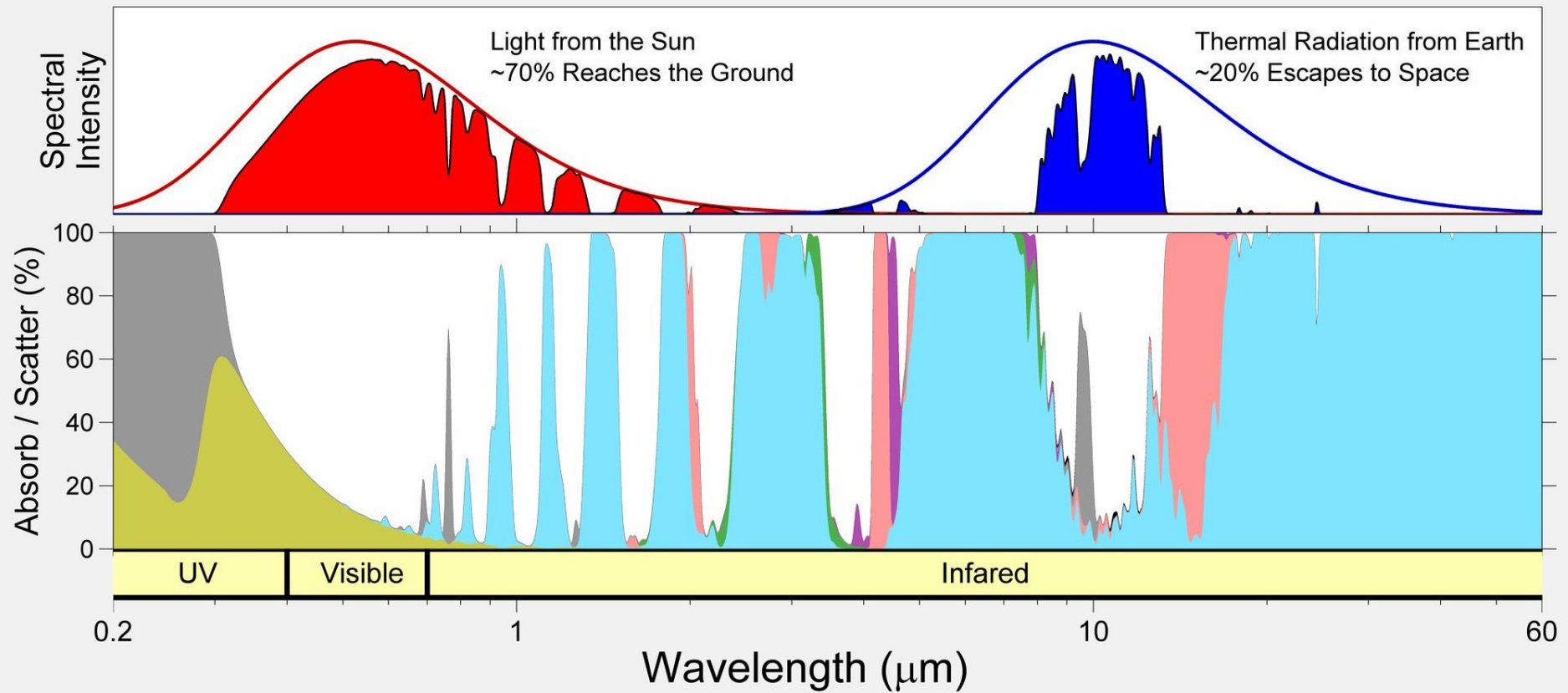




Спектральный состав солнечной радиации



Clear-Sky Atmospheric Transmission



Absorption Bands

H₂O

CO₂

CH₄

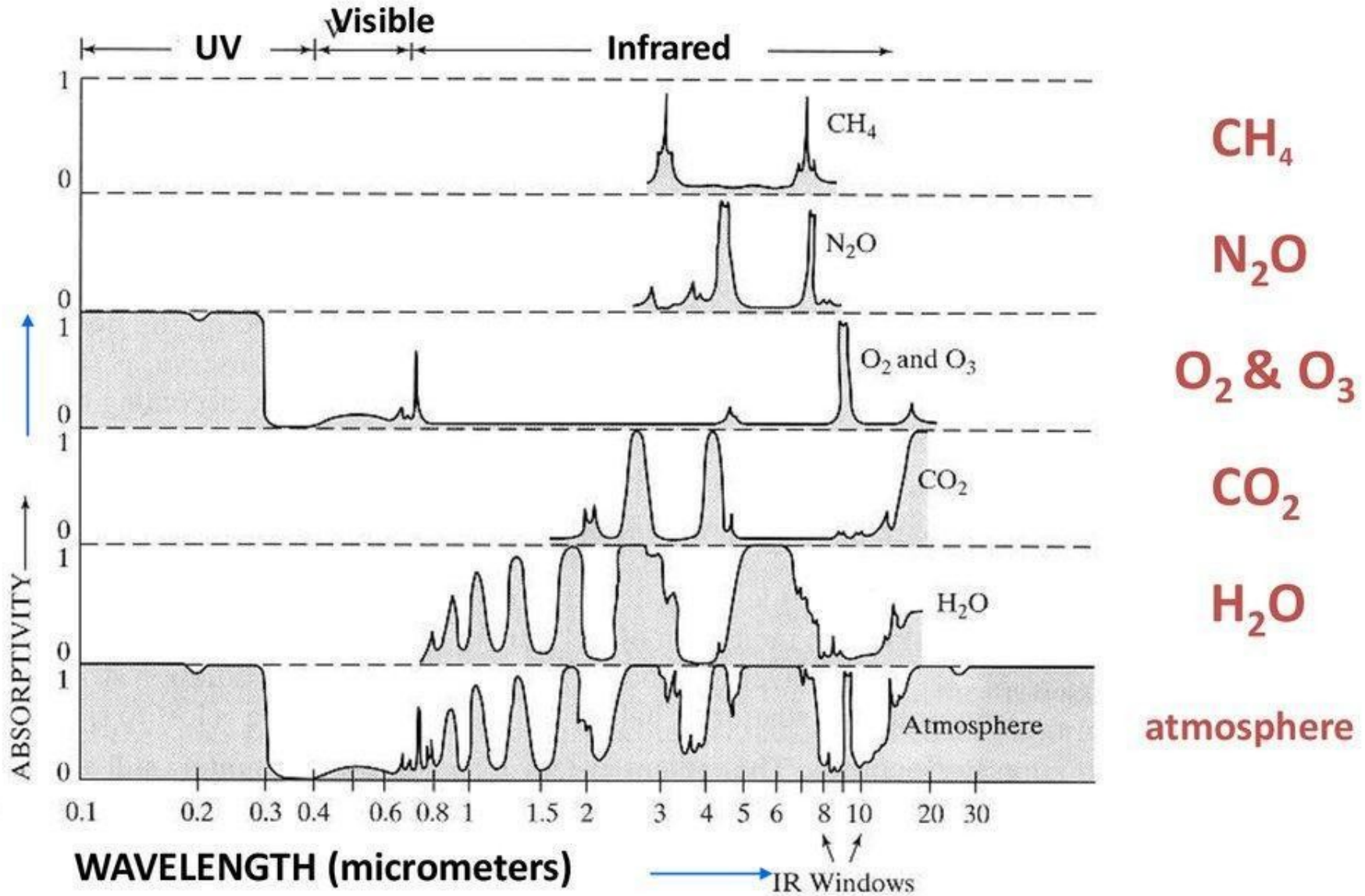
N₂O

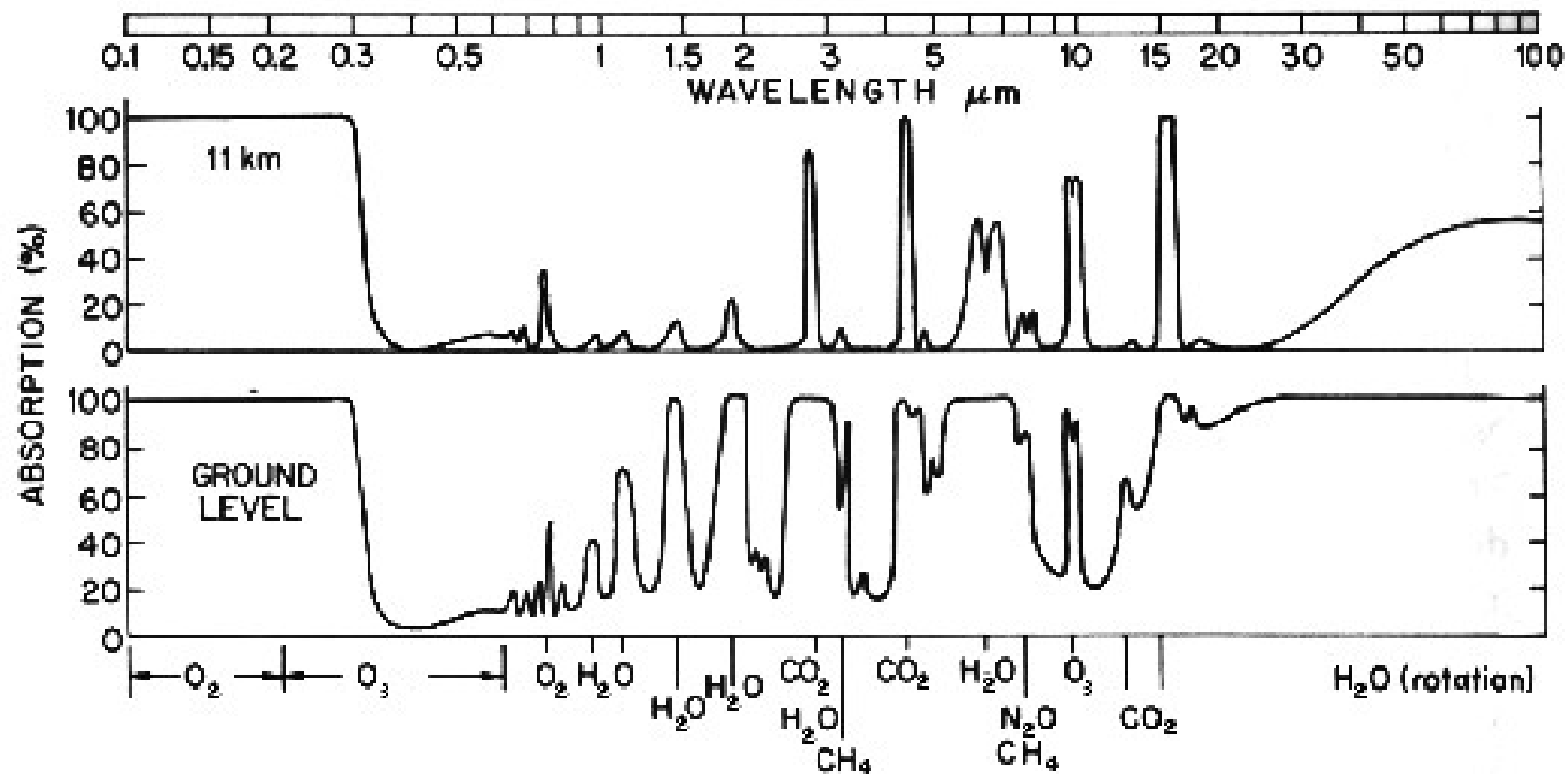
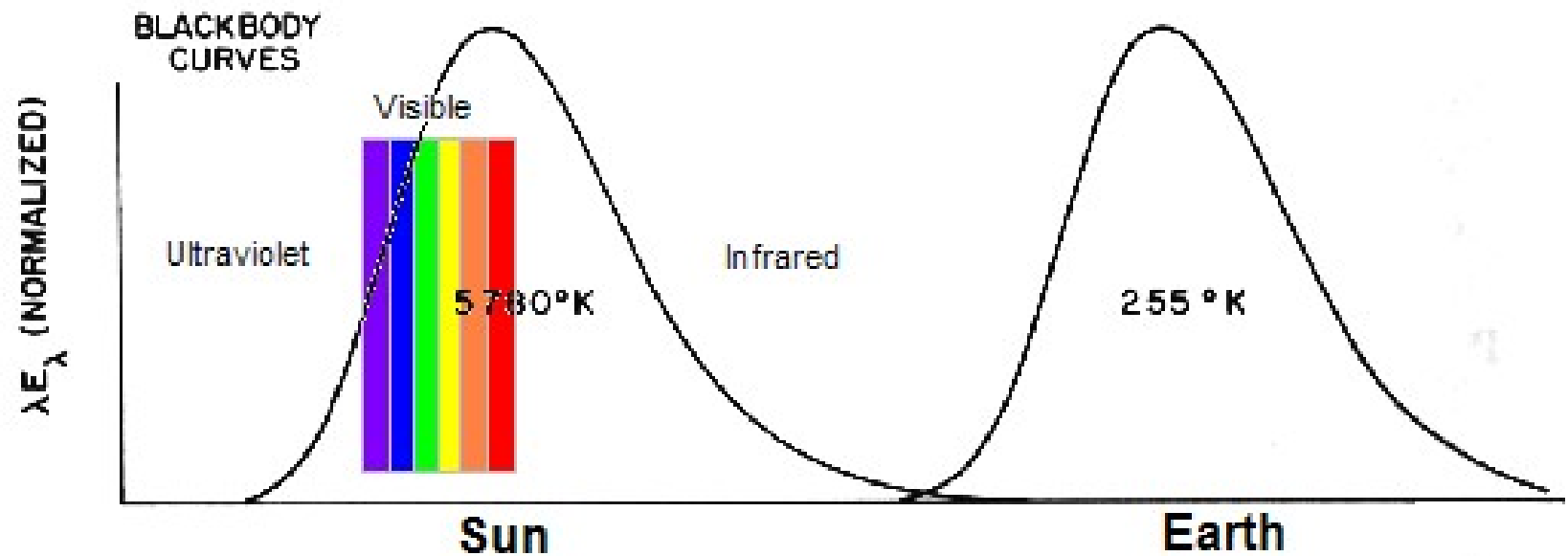
O₂ & O₃

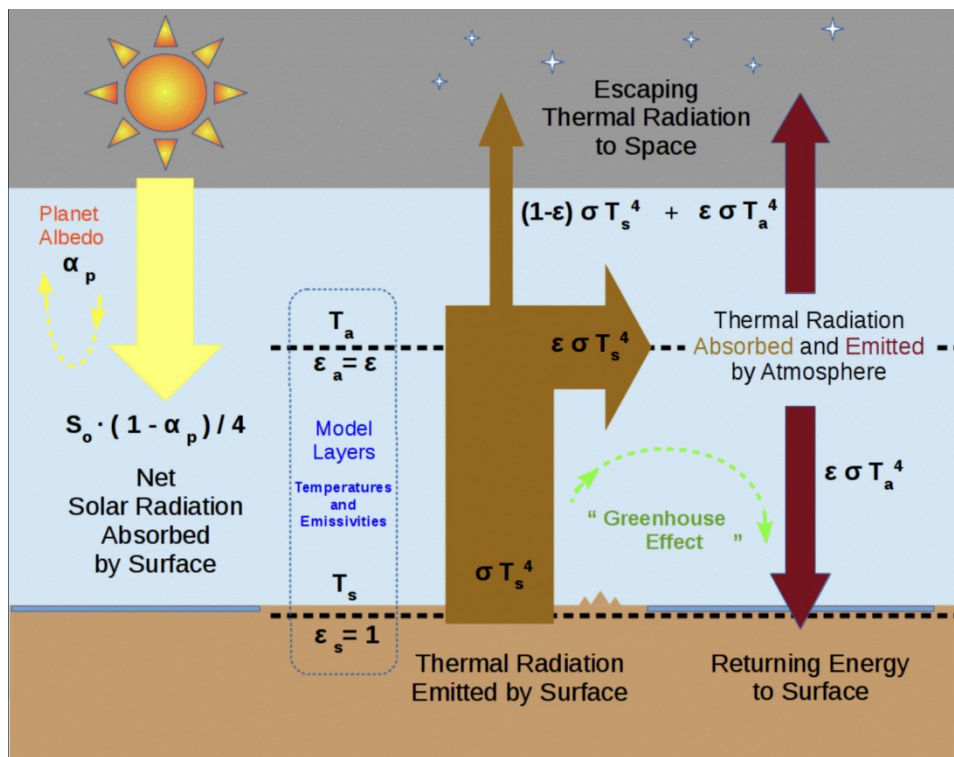
Other

Rayleigh
Scattering

Absorption Spectra of Atmospheric Gases







Для того чтобы излучение, выходящее из верхних слоев атмосферы, было равно нулю, необходимо:

$$-\frac{1}{4} S_0 (1 - \alpha_p) + \epsilon \sigma T_a^4 + (1 - \epsilon) \sigma T_s^4 = 0$$

Для нулевого суммарного излучения, попадающего на поверхность, необходимо:

$$\frac{1}{4} S_0 (1 - \alpha_p) + \epsilon \sigma T_a^4 - \sigma T_s^4 = 0$$

Энергетическое равновесие атмосферы может быть установлено либо на основе двух вышеупомянутых условий равновесия, либо независимо от них.

$$2\epsilon \sigma T_a^4 - \epsilon \sigma T_s^4 = 0$$

Обратите внимание на важный коэффициент 2, который возникает из-за того, что атмосфера излучает как вверх, так и вниз. Таким образом, отношение T_a к T_s не зависит от ϵ :

$$T_s = 2^{0.25} T_a = 1.189 T_a$$

Таким образом, T_a можно выразить через T_s , и мы получаем решение для T_s в зависимости от входных параметров модели:

$$\frac{1}{4} S_0 (1 - \alpha_p) = -\epsilon \sigma T_a^4 + \sigma T_s^4 = \left(1 - \frac{\epsilon}{2}\right) \sigma T_s^4$$

или

$$T_s = \left[\frac{S_0 (1 - \alpha_p)}{4\sigma} \frac{1}{1 - \frac{\epsilon}{2}} \right]^{\frac{1}{4}}$$

$$T_e \equiv \left[\frac{\frac{1}{4} S_0 (1 - \alpha_p)}{\sigma} \right]^{\frac{1}{4}}$$

С определением T_e :

$$T_s = T_e \left[\frac{1}{1 - \frac{\epsilon}{2}} \right]^{\frac{1}{4}}$$

Для идеальной теплицы, в которой излучение не выходит за пределы поверхности, $\epsilon = 1$:

$$T_s = 2^{0.25} T_e = 1.189 T_e \quad T_a = T_e$$

$$T_e = 255 \text{ K} = -18 \text{ C}$$

Для $\epsilon=1$:

$$T_s = 303 \text{ K} = 30 \text{ C}$$

При $\epsilon=0,78$,

$$T_s = 288.3 \text{ K} \quad T_a = 242.5 \text{ K.}$$